RELUX WORKS · SWARMA

MCP-серверы как зависимости скиллов

Предлагаемое устройство по итогам исследовательского коллектива

14 октября 2026 · черновик v0.1

Отдельная глава в формате книги Swarma. Срез на 14 октября 2026 года: синтез коллектива по MCP (четырнадцать вердиктов, три пятёрки, межмашинный проход), выигравший дизайн N, находки и записки парковки. Это предложение архитектуры: ничего не собрано и не измерено. Если глава и материалы коллектива расходятся, правы материалы.

ПОМЕТКИ СТАТУСА

работает сегодня есть в коде и используется

решено владелец решил; кода может ещё не быть

спецификация описано в черновике спецификации модуля; кода нет

предложено предложение архитектуры, ждёт ревью или решения

открыто вопрос не решён

Содержание

MCP-серверы как зависимости скиллов 3
Зоопарк сегодня. 3
Что предлагала база и почему проиграла 3
Устройство N 4
Аутентификация остаётся у клиента 5
Как сервер появляется 5
Честный статус 5
Необязательная надстройка: объявление в скилле 6
Как это доказано 6
Что ещё открыто 7
Источники 7

MCP-серверы как зависимости скиллов

> Редакция: v0.1 (2026-10-14). Итог исследовательского коллектива по MCP: четырнадцать вердиктов от трёх пятёрок, включая межмашинный проход на мини. Глава пересказывает выигравший дизайн и его границы. Это предлагаемое устройство, а не заявление о реализации: никто не запускал сборки, тесты, клиентов MCP и проверки аутентификации. предложено

Цель владельца: скилл может объявить MCP-сервер своей зависимостью; это требование элегантно сочетается с зоопарком способов, которыми сегодня подключают MCP; аутентификация решается так, чтобы куратор не брал на себя слишком много. решено

Короткий ответ коллектива: **скилл называет сервер по имени, оператор один раз связывает это имя с тем, что у него действительно настроено, клиент сам аутентифицируется, а Curator только честно проверяет и сообщает, что видит.** Выигравший дизайн называется **N** — именованные требования плюс защищённое операторское свидетельство в рамках выбранного запуска. предложено

Зоопарк сегодня

MCP-серверы появляются у агента пятью путями, и с каждым из них дизайн должен уживаться. работает сегодня

- **Ручная нативная конфигурация** — `.mcp.json`, `~/.claude.json`, `.codex/config.toml`, `.cursor/mcp.json`, `opencode.json`, `~/.gemini/settings.json`. Аутентификацией занимается клиент: OAuth или ссылки на переменные окружения.
- **Плагины и расширения клиента**, которые несут MCP внутри. Их ставит установщик плагина, аутентифицирует клиент.
- **Облачные коннекторы** провайдера: на диске их нет вовсе.
- **Профили окружений Curator**: `requires.mcp` превращается в пакеты `agent-mcp.json` и попадает только в управляемые дома через `--mcp-config`, `-p curator-mcp` или `OPENCODE_CONFIG`. Curator передаёт только **имена** переменных (`env_names`, `passable_env_names`), значения даёт оператор.
- **Предложение cocoaskills (csk)**: `install` пишет прямо в нативные конфигурации с учётом владения каждой записью.

Для скиллов зависимость уже есть: в манифесте v5 и новее поле `dependencies.mcp_servers` вида `{<имя>: {hint, transport?, required_in?}}`. Менеджер по §6 проверяет его только чтением: ищет имя на нативных поверхностях, выключенные записи не считает, предупреждает об отсутствующей команде и о конфигурации только на уровне проекта. Curator это уже умеет. работает сегодня

Что предлагала база и почему проиграла

Базовый дизайн делил работу на три слоя: **Require** (скилл требует), **Provide** (кто угодно предоставляет), **Bind** (машина связывает). Он добавлял одно необязательное поле `server` с идентичностью сервера — пакет объявления или адрес HTTPS, — класс аутентификации `none | oauth | env`, псевдонимы имён на уровне машины и проекта и необязательное развёртывание из пакета с согласия оператора. предложено

Коллектив оценил базу в **7 из 16** (разброс 5–10 по четырнадцати местам). Два её главных обещания опровергнуты. «Одно необязательное поле» на деле прячет объединение идентичностей, класс аутентификации, состояние привязки и решение о схеме, а `mcpRequirement` закрыт и общий для манифестов v5–8. «Менеджер никогда не читает учётных данных» неверно: разбор нативных файлов не-

избежно читает чужие байты, среди которых бывают секреты. Даже исправленная база, сохраняющая авторитетную идентичность сервера, поднимается только до 10. предложено

При этом по устройству база близка к победителю. N сохраняет разделение Require/Provide/Bind, аутентификацию на стороне клиента, запрет проверок здоровья и согласие перед любой записью. К N приходят в основном **удалением**: уходят `server`, условие совпадения идентичности, класс аутентификации и псевдонимы на уровне проекта. предложено

Устройство N

Требование в скилле не меняется

`dependencies.mcp_servers` сохраняет байты манифестов v5–8 и черновика v9. `transport` остаётся документальным, `hint` объясняет, как настроить сервер, и не становится исполняемым полномочием. Ядро §4 и выпущенное определение `mcpRequirement` не правятся. Имя в требовании — метка, которую выбрал автор скилла, а не запись в новом глобальном реестре возможностей. предложено

Одна защищённая привязка у оператора

Вместо псевдонимов и неявных отказов от проверки идентичности появляется **одна защищённая операторская запись привязки и свидетельства**. Она живёт в управляемом преемнике **уже существующего** семейства конфигурации менеджера: новое семейство записей стоило бы оценки 0 по строке «новые понятия». предложено

Каждая запись покрывает перечисленный набор точных идентичностей требований — пакет скилла плюс имя требования, пакетом, без масок. Она также называет потребителя, целевого агента, выбранный запуск и селектор провайдера. Селектор — это совпадение, а не отпечаток байтов: для нативного источника `(агент, поверхность, настроенное имя)`, для управляемого `(профиль, имя члена lock-файла)`, для непрозрачного `(агент, запуск, метка оператора)`. Каждая привязка помечена: **наблюдено** или **заявлено оператором**. предложено

Новый скилл, изменённая идентичность или более широкая область привязкой не покрываются; неизменные перечисленные члены остаются покрытыми. Данные репозитория могут попросить привязку, но никогда её не разрешают. Привязка не даёт права на развёртывание, маршрутизацию учётных данных и обход политики источников, аудита и подписантов. предложено

Свидетельство в рамках выбранного запуска

Объединение имён со всех нативных поверхностей не отражает того, что реально получит агент. Строгий канал Claude исключает нативные записи. Отключение в OpenCode теряется, если его не сохранить до разрешения приоритетов. Провайдеры, которые есть только в управляемом доме, пропадают при чтении нативных файлов. Поэтому свидетельство считается по каждому агенту, области и типу запуска — нативному или управляемому. предложено

- Отрицательные слои сохраняются, пока приоритет не разрешён: отключение на более высоком уровне нельзя обойти селектором более низкого.
- Строгое исключение Claude действует только для **реально применённого непустого** канала: для пустого набора MCP файл канала не создаётся, и одно это исключения не доказывает.
- `any` требует одного положительного наблюдения или явно помеченного заявления; `all` — по одному на каждую выбранную цель. Неизвестное само по себе не удовлетворяет требование никогда.
- Отсутствие сервера в нативных файлах не опровергает непрозрачный коннектор. Известное отсутствие поддержки в выбранном запуске заявлением не спасти.
- Прежний смысл §6 и `FoundIn` не меняется. Статус в рамках запуска вычисляется заново каждый раз, без обязательного повышения версии маркера.

Доверие к заявлению заканчивается, когда оператор его отозвал, изменились область, запуск или идентичность требования либо появилось авторитетное полное отрицательное свидетельство для того же провайдера и запуска. предложено

Когда проверяется

Проверка в рамках запуска — **явный opt-in** у существующего шлюза требований при установке скилла, с отдельной чистой перепроверкой. Новый неявный фатальный шлюз в `profile install` или `env resolve` не добавляется. Автоматическое встраивание в разрешение окружения потребовало бы отдельно управляемых правил вызова и отказа. предложено

Аутентификация остаётся у клиента

Curator не запускает проверок здоровья, не выполняет вход и не ищет учётных данных. Проверка здоровья сама по себе может отправить учётные данные. OAuth проходит в нативном клиенте: `/mcp` в Claude Code, `codex mcp login` и так далее. Менеджер в лучшем случае подсказывает, что сделать. предложено

Чужие байты при этом читать приходится: без разбора нативных файлов имён не найти. Поэтому граница названа явно. Разбор закрытый и ограниченный, диагностика — только метаданные. Наружу никогда не выходят сырые argv, URL, окружение, значения заголовков, фрагменты разбора и даже голое имя команды. Проверка PATH из §6 остаётся внутренней и выдаёт фиксированное предупреждение. предложено

Допуск или отказ от проверки секретов (waiver) — не очистка. Чувствительное не показывается. Материализация с учётными данными в рамках этой функции отклоняется. План, который нельзя проверить, остаётся неодобренным. Где существующие §§2.3, 5.8, 9.1 спецификации окружений с этим расходятся, их нужно либо управляемо усилить, либо сузить гарантию при передаче работы в старый путь. предложено

Маршрутизация переменных окружения в заголовки управляемых HTTP-серверов объявляется неподдерживаемой или управляется отдельно: `env_names` — не привязка заголовка. В таблицу §2.3 добавляется столбец `url`, чтобы согласие на маршрутизацию учётных данных было информированным. предложено

Как сервер появляется

Если требование не удовлетворено, сервер ставится только через уже существующие пути, выбранные оператором. Это профиль окружения с `requires.mcp` или отдельно управляемый нативный писатель csk. Ставится он под защищённым согласием на точный план. предложено

Согласие покрывает совокупную экспозицию запуска, а не один сервер. В неё входят объединение имён переменных, получатели, которые их наследуют, и действующая политика S4. Новое имя расширяет экспозицию неизменного сервера, новый получатель расширяет неизменное объединение имён; и то и другое требует нового согласия. Если получатели не наблюдаемы полностью, оператор явно одобряет общий домен доверия запуска с его пределом видимости, иначе изменение не одобрено. Изоляцию по каждому серверу никто не выдумывает. Шлюзы накапливаются, а нативные писатели никогда не пишут в управляемые дома. предложено

Честный статус

Статус всегда называет источник свидетельства и его уровень: **«настроен по имени; идентичность провайдера и аутентификация не проверены»** или **«заявлено оператором»**. Совпадение имени не доказывает ни того, что это сервис, который имел в виду автор, ни контроля над адресом, ни идентичности исполняемого файла, ни того, кто получит учётные данные. Присутствие только в файле

проекта не изображается как наблюдённое и действующее: известный отказ доверия, отключение или исключение побеждают, а неизвестное остаётся неизвестным. предложено

Эта формулировка — условие высшей оценки за честность, а не полировка текста. Без неё имя-самозванец — чужой сервер под нужным именем или запись, которой управляет репозиторий, — проходит голую проверку имени. предложено

Необязательная надстройка: объявление в скилле

Вариант **N+A** добавляет к N необязательный инертный файл `agent-mcp.json` (схема 1, без изменений) в корне скилла. Он служит только рекомендацией. предложено

- Уведомление при точном совпадении имени содержит только метаданные.
- Подсказка по исправлению — полный кортеж источника: git, ревизия, каталог, имя.
- Принятие возможно только из git; путь на диске — только справка.
- Имена скилла и MCP-пакета различаются: текущий резолвер не держит одноимённые скилл и MCP-член в одном замыкании.
- Область аудита обычного скилла названа явно, закрепления независимы, и испорченные метаданные никогда не ломают установку.

N и N+A набирают одинаково. Места Muse предпочитают N+A по соответствию цели и предлагают A первым минимальным срезом; места Codex считают N ядром, а A — необязательным. предложено

Как это доказано

Дизайн	Итог (уточнённая E3)	Итог (исходная E3)
База как написана	7 (5–10)	6
База с исправлениями, идентичность сохранена	10 (10–12)	8
N	**13 (12–13)**	11
N+A	**13 (12–13)**	11
A отдельно (рекомендация плюс проверка §6)	11	9
Только контекстные пакеты (`requires.mcp`)	11	10
Шлюз аутентификации у менеджера	4, дисквалифицирован	4

Правило: два места из двух независимых пятёрок оценивают победителя с расхождением не больше одного очка в каждой строке, причём вторая пятёрка замораживает оценки до чтения первой. Условие выполнено: чище всего пара astra-02 × astra-05 — замороженные векторы различаются только в E1, итоговые совпадают. Межмашинная пятёрка на мини подтвердила результат: пять пар, расхождение не больше одного очка, затем ноль. Доказательство стоит на двух машинах. предложено

Ограничения доказательства:

- «Элегантно» верно только на уровне эскиза: E7 (закрытая грамматика и векторы) равна 1 у всех мест, пока нет управляемого текста и векторов соответствия.
- Ни один дизайн, читающий нативные файлы, не проходит исходную строку E3. Доказательство опирается на уточнённую строку, которую ввёл созывающий как владелец рубрики.
- Несогласные позиции записаны. astra-13 ставит N 12: заявление слабее наблюдения, и часть провайдеров остаётся неудовлетворимой. wonder-11 и wonder-12 дают высшую оценку за честность только при обязательной формулировке статуса. wonder-01 и wonder-03 считают холодную первую настройку, и тогда N+A получает 12.

предложено

Что ещё открыто

Общая работа над E7 для всех мест: грамматика преемника конфигурации (селекторы, область, отзыв), таблица полноты и приоритетов адаптеров, правила вызова opt-in и отказа, согласие на точный план с совокупной экспозицией, согласование §§2.3, 5.8, 9.1, контракт аудита для надстройки A, векторы соответствия. Изменение проходит через CIP, запись решения, нормативный текст и положительные и отрицательные векторы; общий `mcpRequirement` на месте не правится. открыто

Вопросы владельцу:

1. **Нужна ли закреплённая автором идентичность провайдера как жёсткое требование?** Если да, N её не даёт, и придётся вернуться к суженной базе с идентичностью, хранимой только в защищённом состоянии менеджера. открыто
2. **Какую гарантию о секретах публикуем?** Либо операционное «не управляет секретами» (уточнённая E3, N = 13), либо буквальное «никогда не касается байтов учётных данных»: тогда наблюдение нативных файлов заменяют заявления, и оценка 12. открыто
3. **Какую вселенную зоопарка цитирует доказательство?** Покрытие категорий источников в способных запусках даёт E4 = 2; уровень свидетельства в каждом запуске даёт E4 = 1, и N получает 12. открыто
4. **Может ли усиленная или системная политика запретить опору на заявления оператора?** открыто
5. **Удовлетворяет ли требование присутствие только в файле проекта**, или в строгом пути оно лишь показывается как ожидающее доверия? открыто
6. **Как правило D1 из csk (HTTP без ссылок на окружение ставится без согласия) сочетается с согласием перед любой записью?** Наследовать ли его процессу зависимостей? открыто
7. **Для секретов под waiver**: усилить §§2.3, 5.8, 9.1 спецификации окружений или сузить гарантию при передаче работы в старый путь профиля? открыто
8. **Аутентификация через заголовки управляемых HTTP-серверов** — управляемая возможность «только имена заголовков» или явно неподдерживаемое? открыто
9. **Допустим ли общий для запуска домен доверия учётных данных**, или серверы надо изолировать друг от друга? Изоляция потребует отдельных запусков или будущей работы брокера. открыто
10. **Порядок поставки**: сначала N как ядро (позиция мест Codex) или сначала A как минимальный срез, а потом N (позиция мест Muse)? открыто

Источники

- Синтез коллектива: `swarma-architecture-review`, `mcp-deps/SYNTHESIS.md` @ `9e534c0` (частный репозиторий); интеграция вердиктов @ `f3a04ce`. Вердикт, таблица оценок, доказательство, набор изменений, вопросы владельцу. предложено
- Базовый дизайн и миссия с рубрикой E1–E8: `mcp-deps/BASE-DESIGN.md`, `mcp-deps/MISSION-MCP.md`. предложено
- Находки: `mcp-deps/findings/` — `f-schema-budget`, `f-package-is-not-service`, `f-launch-universe`, `f-opaque-provider`, `f-consent-binding`, `f-secret-boundary`, `f-cross-kind-name-collision`. предложено
- Вердикты и записки парковки: `mcp-deps/verdicts/`, `mcp-deps/parked/`; самые полные списки остаточной работы — `parked/astra-01.md` и `parked/astra-03.md`. предложено
- Входные материалы csk: `mcp-deps/inputs/` — предложение csk, решения первого среза и ревью лейна Curator. предложено
- curator-spec: `protocol/core.md` §4, `profiles/manager.md` §§1, 6, 7.1, `protocol/environments.md` §§2.1–2.3, 5.8, 7.8, 9, 10. Существующее требование `dependencies.mcp_servers` и проверка только чтением. спецификация

- curator: `internal/mcp/` — проверка требований скиллов по нативным поверхностям.
  работает сегодня